

字符的世界

字符串处理 · 13题 · C++ & Python 双语对照

NQ070 字符串长度 AcWing 760

给定一行长度不超过100的非空字符串，求出其实际长度（包括空格）。

输入 输入一行字符串，注意字符串中可能包含空格。

输出 输出一个整数，表示该字符串的长度。

来源 AcWing 760

输入	输出
I love Beijing.	15

提示 注意读取整行，包括空格。来源：语法题

C++

```
#include <cstdio>

int main()
{
    char str[101];

    fgets(str, 101, stdin);

    int len = 0;
    for (int i = 0; str[i] && str[i] != '\n'; i++) len++;

    printf("%d\n", len);

    return 0;
}
```

Python

```
# Python solution pending
```

NQ071 字符串中的数字个数 AcWing 761

输入一行字符（长度不超过 100），请你统计一下其中的数字字符的个数。

输入 输入一行字符。字符中可能包含空格。

输出 输出一个整数，表示该行字符中数字字符的个数。

来源 AcWing 761

输入

I am 18 years old this year.

输出

2

提示 注意读取整行字符，并统计每个数字字符。来源：语法题

C++

```
#include <cstdio>

int main()
{
    char str[101];

    fgets(str, 101, stdin);

    int cnt = 0;
    for (int i = 0; str[i]; i++)
        if (str[i] >= '0' && str[i] <= '9')
            cnt++;

    printf("%d\n", cnt);

    return 0;
}
```

Python

```
s = input()
print(sum(1 for c in s if c.isdigit()))
```

NQ072 循环相克令 AcWing 763

循环相克令是一个两人玩的小游戏。令词为“猎人、狗熊、枪”，两人同时说出令词，同时做出一个动作——猎人的动作是双手叉腰；狗熊的动作是双手搭在胸前；枪的动作是双手举起呈手枪状。双方以此动作判定输赢，猎人赢枪、枪赢狗熊、狗熊赢猎人，动作相同则视为平局。现在给定你一系列的动作组合，请你判断游戏结果。

输入

第一行包含整数 T ，表示共有 T 组测试数据。数据范围： $1 \leq T \leq 100$ 接下来 T 行，每行包含两个字符串，表示一局游戏中两人做出的动作，字符串为 Hunter、Bear、Gun 中的一个，这三个单词分别代表猎人、狗熊和枪。

输出

如果第一个玩家赢了，则输出 Player1。如果第二个玩家赢了，则输出 Player2。如果平局，则输出 Tie。

来源

AcWing 763

输入

```
3
Hunter Gun
Bear Bear
Hunter Bear
```

输出

```
Player1
Tie
Player2
```

提示 注意输出格式。

C++

```
#include <cstdio>
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
    int n;
    cin >> n;

    while (n -- )
    {
        string a, b;
        cin >> a >> b;

        int x, y;
        if (a == "Hunter") x = 0;
        else if (a == "Bear") x = 1;
        else x = 2;

        if (b == "Hunter") y = 0;
        else if (b == "Bear") y = 1;
        else y = 2;

        if (x == y) puts("Tie");
        else if (x == (y + 1) % 3) puts("Player1");
        else puts("Player2");
    }

    return 0;
}
```

Python

```
a, b = input().split()
w = {("Hunter", "Gun"), ("Bear", "Hunter"), ("Gun", "Bear")}
if a == b:
    print("Tie")
elif (a, b) in w:
    print("Player1")
else:
    print("Player2")
```

NQ073 字符串加空格 AcWing 765

给定一个字符串，在字符串的每个字符之间都加一个空格。输出修改后的新字符串。

输入 共一行，包含一个字符串。注意字符串中可能包含空格。数据范围：1 ≤ 字符串长度 ≤ 100

输出 输出增加空格后的字符串。

来源 AcWing 765

输入
test case

输出
t e s t c a s e

提示 注意输出格式。来源：剑指Offer、语法题

C++

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
    string a;
    getline(cin, a);

    string b;
    for (auto c : a) b = b + c + ' ';

    b.pop_back();

    cout << b << endl;

    return 0;
}
```

Python

```
print(" ".join(input()))
```

NQ074 替换字符 AcWing 769

给定一个由大小写字母构成的字符串。把该字符串中特定的字符全部用字符 # 替换。请你输出替换后的字符串。

输入

输入共两行。第一行包含一个长度不超过 30 的字符串。第二行包含一个字符，表示要替换的特定字符。

输出

输出共一行，为替换后的字符串。

来源

AcWing 769

输入

```
hello
l
```

输出

```
he##o
```

提示 注意输出格式。来源：语法题

C++

```
#include <cstdio>
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
    char str[31];
    scanf("%s", str);

    char c;
    scanf("\n%c", &c);

    for (int i = 0; str[i]; i++)
        if (str[i] == c)
            str[i] = '#';

    puts(str);

    return 0;
}
```

Python

```
s = input()
c = input()
print(s.replace(c, "#"))
```

NQ075 字符串插入 AcWing 773

有两个不包含空白字符的字符串 `str` 和 `substr`，`str` 的字符个数不超过 10，`substr` 的字符个数为 3。将 `substr` 插入到 `str` 中 ASCII 码最大的那个字符后面，若有多个最大则只考虑第一个。

输入 输入包括若干行，每一行为一组测试数据，格式为 `str substr`。

输出 对于每一组测试数据，输出插入之后的字符串。

来源 AcWing 773

输入	输出
abcab eee	abceeeab
12343 555	12345553

提示 注意输出格式。来源：语法题

C++

```
#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;
int main()
{
    string a,b;
    while(cin>>a>>b){

        int p=0;
        for (int i=0;i<a.size();i++)
            if (a[i]>a[p]) p=i;//找到最大的位置

        cout<<a.substr(0,p+1)+b+a.substr(p+1)<<endl;

    }
    return 0;
}
```

Python

```
s = input()
t = input()
i = len(s) // 2
print(s[:i] + t + s[i:])
```

NQ076 只出现一次的字符 AcWing 772

给你一个只包含小写字母的字符串。请你判断是否存在只在字符串中出现过一次的字符。如果存在，输出满足条件的字符中位置最靠前的那个。如果没有，输出 no。

输入 共一行，包含一个由小写字母构成的字符串。数据保证字符串的长度不超过 100000。

输出 输出满足条件的第一个字符。如果没有，则输出 no。

来源 AcWing 772

输入
abcbacd

输出
d

提示 注意输出格式。来源：语法题

C++

```
#include <iostream>
#include <cstring>

using namespace std;

int cnt[26];
char str[100010];

int main()
{
    cin >> str;

    for (int i = 0; str[i]; i++) cnt[str[i] - 'a']++;

    for (int i = 0; str[i]; i++)
        if (cnt[str[i] - 'a'] == 1)
        {
            cout << str[i] << endl;
            return 0;
        }

    puts("no");

    return 0;
}
```

Python

```
s = input()
from collections import Counter
cnt = Counter(s)
for c in s:
    if cnt[c] == 1:
        print(c)
        break
else:
    print("no")
```

NQ077 字符串匹配 AcWing 762

给定两个长度相同的字符串 a 和字符串 b 。如果在某个位置 i 上，满足字符串 a 上的字符 $a[i]$ 和字符串 b 上的字符 $b[i]$ 相同，那么这个位置上的字符就是匹配的。如果两个字符串的匹配位置的数量与字符串总长度的比值大于或等于 k ，则称两个字符串是匹配的。现在请你判断给定的两个字符串是否匹配。

输入

第一行包含一个浮点数 k ，第二行包含字符串 a ，第三行包含字符串 b 。输入的字符串中不包含空格。
数据范围： $0 < k \leq 1$ ，字符串的长度不超过 100。

输出

如果两个字符串匹配，则输出yes。否则，输出no。

来源

AcWing 762

输入

```
0.4
aaaa
abed
```

输出

```
no
```

提示 注意输出格式。

C++

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
    double k;
    string a, b;
    cin >> k >> a >> b;

    int cnt = 0;
    for (int i = 0; i < a.size(); i++)
        if (a[i] == b[i])
            cnt++;

    if ((double)cnt / a.size() >= k) puts("yes");
    else puts("no");

    return 0;
}
```

Python

```
s = input()
t = input()
print("yes" if t in s else "no")
```

NQ078 信息加密 AcWing 767

对给定的字符串进行加密处理，加密规则如下： 1. 小写字母：a→b, b→c, ..., z→a； 2. 大写字母：A→B, B→C, ..., Z→A； 3. 数字：0→1, 1→2, ..., 9→0； 4. 其他字符不变。输出加密后的字符串。

输入 输入共一行，包含一个字符串，注意字符串中可能包含空格。数据范围：字符串长度不超过100。

输出 输出一行，即加密后的字符串。

来源 AcWing 767

输入

Hello! How are you!

输出

Ifmmp! Ipx bsf zpv!

提示 注意按照规则进行字符替换，保持空格等其他字符不变。来源：语法题

C++

```
#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;

int main(){
    string s;
    getline(cin,s);//读入一行

    for (auto &c:s)//使用auto注意&c直接引用字符串直接修改
        if (c>='a' && c<='z')
            c = 'a'+ (c-'a'+1) % 26;//取模运算
        else if (c>='A' && c<='Z')
            c = 'A' + (c-'A'+1) % 26;

    cout<<s<<endl;//输出结果
}
```

Python

```
r = []
for c in input():
    if "a" <= c <= "z":
        r.append(chr((ord(c) - 97 +
1) % 26 + 97))
    elif "A" <= c <= "Z":
        r.append(chr((ord(c) - 65 +
1) % 26 + 65))
    else:
        r.append(c)
print(''.join(r))
```

NQ079 输出字符串 AcWing 764

给定字符串 a ，请按照如下要求构造字符串 b ：对于 a 的每个位置 i （从第 1 个字符到倒数第二个字符），令 $b[i]$ 为字符，其 ASCII 值等于 $a[i]$ 和 $a[i+1]$ 的 ASCII 值之和；最后 b 的最后一个字符的 ASCII 值等于 a 的最后一个字符和第一个字符的 ASCII 值之和。输出字符串 b 。

输入

输入共一行，包含字符串 a （字符串长度范围：3 ~ 100），其中每个字符的 ASCII 值均不超过 63（例如空格、!、"、#、...、?）。

输出

输出一行，表示字符串 b 。

来源

AcWing 764

输入

1 2 3

输出

QRRSd

提示 提示：读取整行字符串，然后依次计算相邻两个字符 ASCII 值之和，最后一个字符与第一个字符相加。

来源：语法题

C++

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
    string a, b;
    getline(cin, a);

    for (int i = 0; i < a.size(); i ++ ) b += (char)(a[i]
+ a[(i + 1) % a.size()]);

    cout << b << endl;

    return 0;
}
```

Python

```
s = input()
print(''.join(chr(ord(c) + 1) for c in s))
```

NQ080 单词替换 AcWing 770

输入一个字符串，以回车结束（字符串长度不超过100）。该字符串由若干个单词组成，单词之间用一个空格隔开，所有单词区分大小写。现在需要将其中的某个单词替换成另一个单词，并输出替换之后的字符串。

输入

共3行。第1行是包含多个单词的字符串 s；第2行是待替换单词 a；第3行是替换成的单词 b。

输出

输出一行，将 s 中所有单词 a 替换为 b 后的字符串。

来源

AcWing 770

输入

```
You want someone to help you
You
I
```

输出

```
I want someone to help you
```

提示 注意替换时只替换整词（单词之间以空格分隔）。来源：语法题

C++

```
#include <iostream>
#include <sstream>

using namespace std;

int main()
{
    string s, a, b;

    getline(cin, s);
    cin >> a >> b;

    stringstream ssin(s);
    string str;
    while (ssin >> str)
        if (str == a) cout << b << ' ';
        else cout << str << ' ';

    return 0;
}
```

Python

```
s=input();a=input();b=input()
print(' '.join(b if w==a else w for w
in s.split()))
```

NQ081 最长单词 AcWing 774

一个以.结尾的简单英文句子，单词之间用单个空格分隔，没有缩写形式和其它特殊形式，求句子中的最长单词。

输入

输入一行字符串，表示这个简单英文句子，长度不超过 500。

输出

该句子中最长的单词。如果多于一个，则输出第一个。

来源

AcWing 774

输入

I am a student of Peking University.

输出

University

提示 注意输出格式。

C++

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
    string res, str;

    while (cin >> str)
    {
        if (str.back() == '.') str.pop_back();
        if (str.size() > res.size()) res = str;
    }

    cout << res << endl;

    return 0;
}
```

Python

```
words=input().split()
print(max(words,key=len))
```

NQ082 AcWing NQ053

AcWing NQ053

AcWing NQ053

输入

见原题

输出

见原题

来源

AcWing NQ053

C++

// AcWing NQ053

Python

```

def longest_palindrome(s):
    """最长回文子串"""
    if not s:
        return ""

    n = len(s)
    start, max_len = 0, 0

    def expand_around_center(left, right):
        """从中心向两边扩展，返回回文子串的起始索引和长度"""
        while left >= 0 and right < n and s[left] == s[right]:
            left -= 1
            right += 1
        return left + 1, right - left - 1

    for i in range(n):
        # 奇数长度回文子串
        l1, len1 = expand_around_center(i, i)
        # 偶数长度回文子串
        l2, len2 = expand_around_center(i, i + 1)

        # 更新最长回文子串信息
        if len1 > max_len:
            start, max_len = l1, len1
        if len2 > max_len:
            start, max_len = l2, len2

    return s[start:start + max_len]

def main():
    s = input().strip()
    print(longest_palindrome(s))

if __name__ == "__main__":
    main()

```